Oversigt over kritiske værdier

pdf

Kritiske værdier

Når vi har beregnet vores testværdi - og den afhang af hvad vi ville teste, skal vi sammenligne den med *den kritiske værdi*.

Den afhænger af to ting:

1. hvilken fordeling vi bruger
2. om testen er tosidet eller ensidet

Den er uafhængig af om vi tester middelværdi, andel, OR eller RR. Det er standardfejlen, der ændrer sig mellem situationerne.

Testværdien fortæller os hvor langt væk vi er fra null-hypotesen. Hvis vi er langt nok væk, kan vi afvise den.

Den kritiske værdi fortæller os hvor langt væk vi skal være, for at være langt nok væk.

Det kan vi illustere:

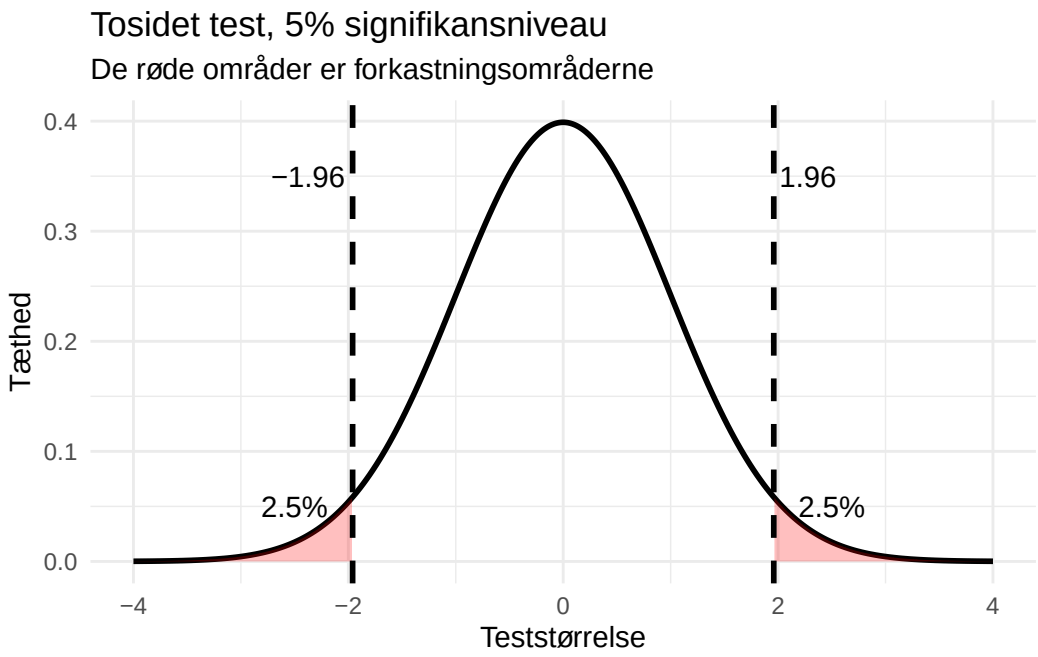
Tosidet kritisk område

Her tester vi om vores estimat er forskelligt fra en bestemt værdi. Eksempelvis om om forskellen på to middelværdier er forskellig fra 0.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_A : \mu_1 \neg \mu_2$

Testværdien kan både være så stor at vi kan afvise H_0. Den kan også være så lille, at vi kan forkaste H_0 (og dermed gå med den alternative hypotese, at de to middelværdier er forskellige).



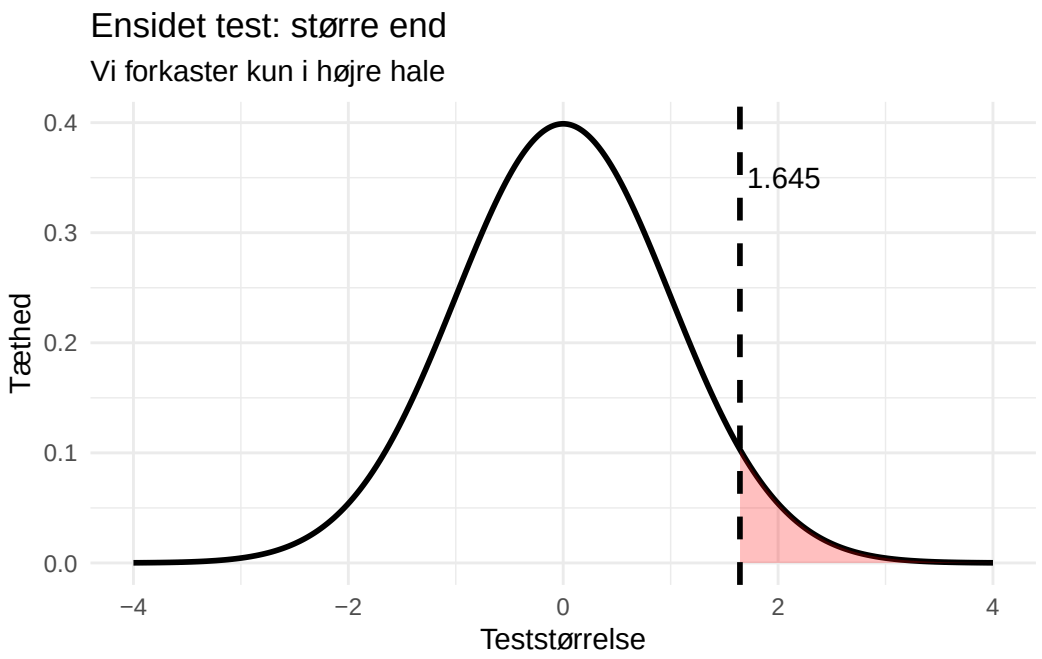
Ensidet test, større end

Her tester vi om det estimat vi har fundet, er større end en bestemt værdi.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_A : \mu_1 > \mu_2$

Nu gør det ikke noget at testværdien er (meget) mindre, tværtimod. Så vi forkaster H_0 hvis testværdien er større end den kritiske værdi.



Ensidet test, mindre end

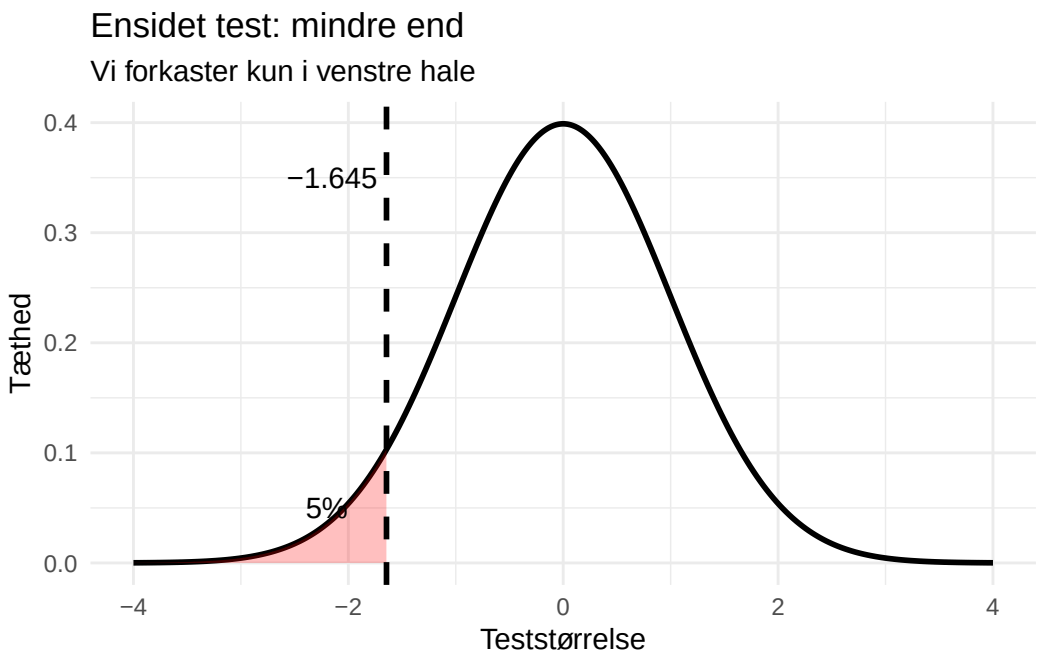
Her er vi interesserede i om værdien er mindre end en bestemt værdi.

Her tester vi om det estimat vi har fundet, er mindre end en bestemt værdi.

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_A : \mu_1 < \mu_2$

Nu gør det ikke noget at testværdien er (meget) større, tværtimod. Så vi forkaster H_0 hvis testværdien er mindre end den kritiske værdi.



Z-fordeling

Bruger vi når vi får at vide at vi må antage normalitet.

Ved z-tests er de vigtigste kritiske værdier:

- tosidet 5%: ± 1.96
- ensidet 5%: ± 1.645

I R:

```
qnorm(0.975)
```

```
[1] 1.959964
```

```
qnorm(0.95)
```

```
[1] 1.644854
```

```
qnorm(0.05)
```

```
[1] -1.644854
```

t-fordeling

Ved t-tests afhænger den kritiske værdi af frihedsgraderne.

For én stikprøve er frihedsgraderne typisk:

$$df = n - 1$$

Den er ikke set i eksamensopgaver. Skulle den mod forventning optræde alligevel - så er det "bare" at beregne den rigtige kritiske værdi.

Det gør I i R:

```
qt(0.975, df = 24)
```

```
[1] 2.063899
```

```
qt(0.95, df = 24)
```

```
[1] 1.710882
```

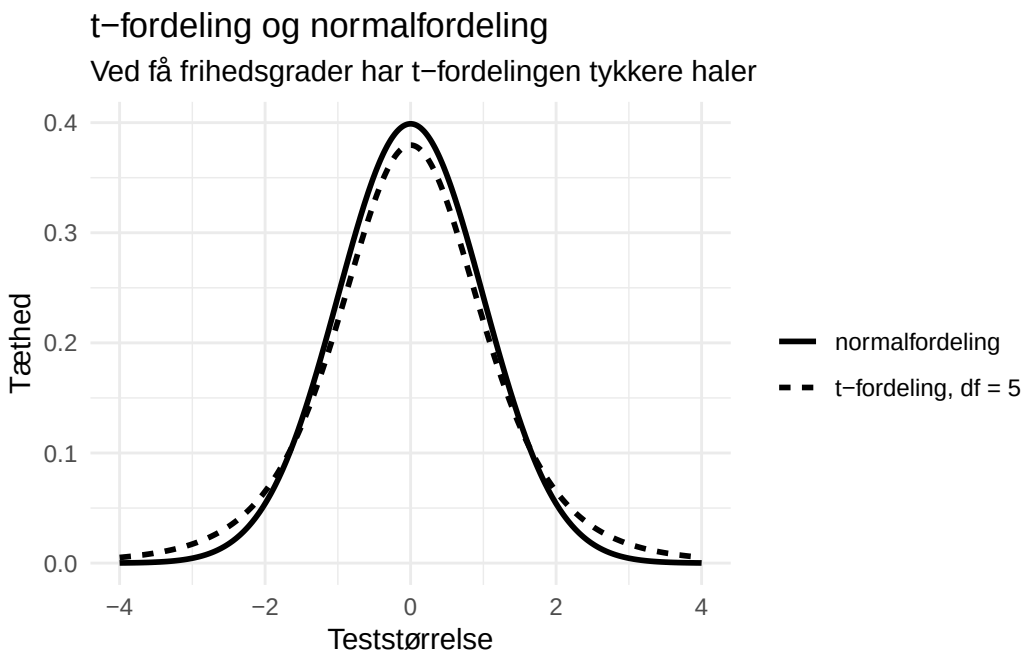
```
qt(0.05, df = 24)
```

```
[1] -1.710882
```

Jo større stikprøven er, desto mere ligner t-fordelingen normalfordelingen.

t-fordeling vs normalfordeling

Den praktiske forskel er at halerne i t-fordelingen er "tykkere". Der ligger mere "sandsynlighed" ude i enderne, og effekten er at testværdien skal ligge længere væk fra null-hypotesen i en t-test end i en z-test for at vi må afvise den. Man kan tænke på t-fordelingen - og dermed t-testen som et mere konservativt estimat.


t−fordeling og normalfordeling
Ved få frihedsgrader har t−fordelingen tykkere haler
Tæthed
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−4
−2
0
2
4
Teststørrelse
normalfordeling
t−fordeling, df = 5